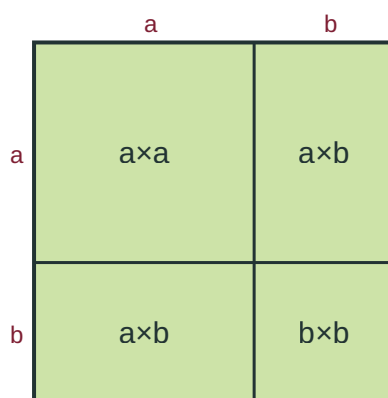


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Calcul mental : fais ces trois séries sur ton cahier, le plus vite possible. Les réponses sont en bas. Chaque série reprend un savoir des chapitres précédents : c'est l'effet « ressort ». Série A : Je réveille mes automatismes

1.	$3 \times 4 + 3 \times 5$	6.	Le double de 7
1.	$x + x$	6.	$3x - x$
1.	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ (Chasles)	6.	$7 \times 0,1$
2.	$5 \times 2 + 5 \times 8$	7.	Le carré de 6
2.	$x + x + x$	7.	$5a + 2a$
2.	Si $2x = 10$, alors $x = \dots$	7.	3×10^2
3.	$2 + 2 + 2 + 2$ (en produit)	8.	10^2
3.	$x \times x$	8.	$4y - 4y$
3.	25 % de 80	8.	Écris 4 000 avec une puissance de 10
4.	$-3 + 7$	9.	$(-2)^2$
4.	$2 \times x$	9.	$a \times a \times a$
4.	Le tiers de 9	9.	-2×5
5.	$-5 - 4$	10.	$2 \times 2 \times 2$
5.	$3 \times (2x)$	10.	$x^2 \times x$
5.	Périmètre d'un carré de côté x	10.	$1,5 + 1,5$

Corrigés. A : 1) 27 ; 2) 50 ; 3) $4 \times 2 = 8$; 4) 4 ; 5) -9 ; 6) 14 ; 7) 36 ; 8) 100 ; 9) 4 ; 10) 8. B : 1) $2x$; 2) $3x$; 3) x^2 ; 4) $2x$; 5) $6x$; 6) $2x$; 7) $7a$; 8) 0 ; 9) a^3 ; 10) x^3 . C : 1) $\overrightarrow{AC}$; 2) 5 ; 3) 20 ; 4) 3 ; 5) $4x$; 6) 0,7 ; 7) 300 ; 8) 4×10^3 ; 9) -10 ; 10) 3.



$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Figure 1 : L'aire d'un carré partagé : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

À Koumbia, la famille Ouédraogo possède un champ de coton. Le père connaît la longueur et la largeur du champ, mais il y a un détail : ces longueurs ne sont pas encore mesurées. Il les note avec une lettre, **x**. Comment calculer alors l'aire du champ ? Comment la partager en parts égales ?

Pour répondre, on apprend à **calculer avec des lettres**. Dans ce chapitre, tu vas découvrir comment **développer** (transformer un produit en somme), **réduire** une expression, et **factoriser** (transformer une somme en produit). Tu rencontreras aussi trois formules très utiles : les **identités remarquables**. Ce sont les premiers outils du **calcul littéral**, que tu utiliseras toute ta scolarité.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Monômes et polynômes

Leçon 2 : Somme de monômes semblables

Leçon 3 : Développer, réduire et ordonner

Leçon 4 : Factoriser par un facteur commun

Leçon 5 : Les produits remarquables

Auto-évaluation, Je m'exerce, J'approfondis

Situations d'intégration, Bilan et corrigés

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot **algèbre** vient de l'arabe *al-jabr*. Il apparaît vers l'an 820 dans le titre d'un livre du savant **al-Khwârizmî**, qui travaillait à Bagdad, dans la « Maison de la sagesse ». *Al-jabr* désignait une opération pour réorganiser une égalité. Son nom, déformé en latin, a aussi donné le mot **algorithme**.

Pendant des siècles, on écrivait les calculs avec des phrases entières, ce qui était très long. L'idée de remplacer les nombres inconnus par des **lettres** s'est imposée peu à peu, notamment grâce au Français **François Viète** au XVI^e siècle. Aujourd'hui, écrire « x » au lieu de « le nombre que l'on cherche » nous paraît naturel : c'est pourtant une invention récente dans l'histoire des mathématiques.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie ces acquis de 6ème et 5ème. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Prérequis 1. Calcule : $4 \times (3 + 2)$. Puis vérifie en utilisant la distributivité : $4 \times 3 + 4 \times 2$.

Prérequis 2. Développe : $3 \times (x + 5)$.

Prérequis 3. Calcule en respectant les priorités : $2 + 3 \times 4$.

Prérequis 4. Calcule : $(-3) \times (-5)$ et $(-2) \times 7$.

Prérequis 5. Écris plus simplement : $x \times x$ et $x \times x \times x$.

RAPPEL — La distributivité (5ème).

Pour multiplier un nombre par une somme, on multiplie ce nombre par chaque terme, puis on additionne :

$$k \times (a + b) = k \times a + k \times b.$$

$$\text{Exemple : } 5 \times (x + 3) = 5 \times x + 5 \times 3 = 5x + 15.$$

RAPPEL — Les puissances et les signes.

x^2 veut dire $x \times x$; x^3 veut dire $x \times x \times x$.

Règle des signes : $(+) \times (+) = (+)$; $(-) \times (-) = (+)$; $(+) \times (-) = (-)$.

$$\text{Exemple : } (-2) \times (-4) = 8 ; (-2) \times 3 = -6.$$

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (connaissances)

- Reconnaître un monôme et un polynôme ; donner le coefficient et le degré d'un monôme.
- Énoncer les trois identités remarquables.

Savoir-faire théorique

- Justifier qu'une expression développée est égale à l'expression de départ.
- Reconnaître quand deux monômes sont semblables.

Savoir-faire pratique

- Réduire une somme de monômes semblables.
- Développer, réduire et ordonner un polynôme.
- Factoriser par un facteur commun.
- Développer et factoriser avec une identité remarquable.

LEÇON 1 : Monômes et polynômes

Activité de découverte

Au marché de Pouytenga, Moussa vend des tomates à 50 FCFA la pièce et des oignons à 25 FCFA la pièce. Un matin, il vend un nombre de tomates qu'il note x , et un nombre d'oignons qu'il note y .

1. Écris, en fonction de x , la somme d'argent gagnée avec les tomates.
2. Écris, en fonction de y , la somme gagnée avec les oignons.
3. Écris la recette totale de Moussa.
4. Dans ton expression, combien y a-t-il de morceaux séparés par un signe « + » ?

Cherche avant de lire la suite.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Monôme et polynôme.

Un **monôme** est une expression formée d'un nombre et de lettres multipliés entre eux, sans addition ni soustraction.

Exemples : $5x$; $-3x^2$; 7 ; xy .

Dans le monôme $5x^2$, le nombre **5** est le **coefficient**, et **2** (la plus grande puissance de la lettre) est le **degré**.

Un **polynôme** est une somme de monômes.

Exemple : $2x^2 + 5x - 3$ est un polynôme. Chaque morceau ($2x^2$, $5x$, -3) est un **terme**.

Étymologie : « monôme » = un seul terme ; « polynôme » = plusieurs termes (du grec plus, « nombreux »).

MÉTHODE : TROUVER LE COEFFICIENT ET LE DEGRÉ D'UN MONÔME

Étape 1 : Repère le nombre placé devant les lettres : c'est le coefficient.

Étape 2 : Repère la lettre et son exposant.

Étape 3 : Le degré est l'exposant de la lettre. (S'il n'y a pas d'exposant écrit, le degré est 1. Un nombre seul est de degré 0.)

Exemple résolu

Donne le coefficient et le degré de chacun des monômes : $7x^3$, $-x$, 4 .

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Pour $7x^3$, le nombre devant est 7 ; l'exposant de x est 3.	$7x^3$: coefficient 7, degré 3.
Pour $-x$, on lit $-1 \times x^1$; le coefficient est -1 , l'exposant est 1.	$-x$: coefficient -1 , degré 1.
4 est un nombre seul, sans lettre : son degré est 0.	4 : coefficient 4, degré 0.

ATTENTION !

Le coefficient garde son **signe**. Dans $-3x^2$, le coefficient n'est pas 3 mais -3 .
Et $5x$ n'est **pas** la même chose que $5 + x$: $5x$ signifie 5 **multiplié** par x .

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Donne le coefficient et le degré du monôme $-6x^2$.

Exercice 2. Parmi ces expressions, lesquelles sont des monômes ? $3x$; $2x + 1$; $-5y^2$; $x - 4$.

LEÇON 2 : Somme de monômes semblables

Activité de découverte

Rasmata range des œufs. Elle a 3 paquets de x œufs, puis on lui apporte 5 autres paquets de x œufs. Plus tard, elle utilise 2 paquets de x œufs pour faire un gâteau.

1. Combien de paquets de x œufs a-t-elle au total après l'apport ?
2. Combien lui en reste-t-il après le gâteau ?
3. Écris le nombre d'œufs sous la forme d'un seul monôme.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Monômes semblables.

Deux monômes sont **semblables** quand ils ont **la même partie en lettres** (mêmes lettres, mêmes exposants).

Exemples : $3x$ et $5x$ sont semblables ; $2x^2$ et $7x^2$ sont semblables.

Mais $3x$ et $3x^2$ ne sont **pas** semblables (les exposants différent).

Pour **additionner des monômes semblables**, on additionne les coefficients et on garde la partie en lettres :

$$3x + 5x = 8x.$$

On dit qu'on **réduit** l'expression.

MÉTHODE : RÉDUIRE UNE SOMME DE MONÔMES

Étape 1 : Regroupe les monômes semblables (même partie en lettres).

Étape 2 : Additionne (ou soustrais) leurs coefficients.

Étape 3 : Garde la partie en lettres inchangée.

Étape 4 : Les monômes non semblables restent séparés.

Exemple résolu

Réduis l'expression : $A = 2x^2 + 5x + 3x^2 - x$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Je repère les termes en x^2 : $2x^2$ et $3x^2$.	$2x^2 + 3x^2 = 5x^2$
Je repère les termes en x : $5x$ et $-x$ (c'est $-1x$).	$5x - x = 4x$
Je rassemble les deux résultats.	$A = 5x^2 + 4x$
Vérification avec $x = 2$: départ $2 \times 4 + 10 + 3 \times 4 - 2 = 8 + 10 + 12 - 2 = 28$; arrivée $5 \times 4 + 4 \times 2 = 20 + 8 = 28$. ✓	Égal : c'est correct.

ATTENTION !

On ne peut additionner que des monômes **semblables**. On ne peut **pas** écrire $2x^2 + 3x = 5x^3$ ni $= 5x$: $2x^2$ et $3x$ ne sont pas semblables, l'expression reste $2x^2 + 3x$.

À TOI DE JOUER !

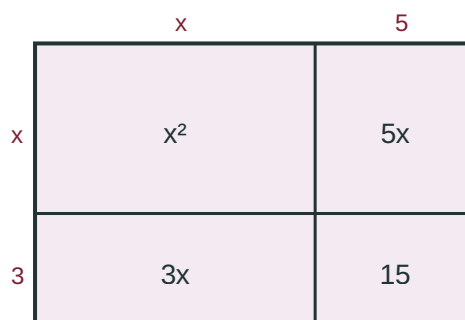
Exercice 3. Réduis : $4a + 7a - 2a$.

Exercice 4. Réduis : $5x^2 + 2x - 3x^2 + x$.

LEÇON 3 : Développer, réduire et ordonner

Activité de découverte

À Koumbia, le champ de la famille Ouédraogo est un rectangle. Il mesure $(x + 5)$ mètres de long et $(x + 2)$ mètres de large.



$$(x+5)(x+3) = x^2 + 8x + 15$$

Figure 2 : L'aire d'un rectangle : $(x + 5)(x + 3) = x^2 + 8x + 15$.

1. L'aire du grand rectangle s'écrit $(x + 5)(x + 2)$. Découpe-le en quatre petites parcelles comme sur la figure.
2. Calcule l'aire de chacune des quatre parcelles.
3. Additionne ces quatre aires. Que remarques-tu ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Développer.

Développer, c'est transformer un **produit** en une **somme**.

On multiplie chaque terme du premier facteur par chaque terme du second :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd.$$

Ensuite, on **réduit** (on regroupe les termes semblables), puis on **ordonne** le polynôme, du degré le plus grand au plus petit.

Étymologie : « développer » = dérouler, étaler (ce qui était « plié » dans le produit).

MÉTHODE : DÉVELOPPER UN PRODUIT DE DEUX PARENTHÈSES

Étape 1 : Multiplie le **premier** terme de la première parenthèse par chaque terme de la seconde.

Étape 2 : Multiplie le **second** terme de la première parenthèse par chaque terme de la seconde.

Étape 3 : **Surveille les signes** à chaque multiplication.

Étape 4 : **Réduis** les termes semblables.

Étape 5 : **Ordonne** selon les puissances décroissantes de x .

Exemple résolu

Développe, réduis et ordonne : $B = (2x - 3)(x + 4)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Je multiplie $2x$ par x , puis $2x$ par 4 .	$2x \times x = 2x^2$; $2x \times 4 = 8x$
Je multiplie -3 par x , puis -3 par 4 .	$-3 \times x = -3x$; $-3 \times 4 = -12$
J'écris la somme des quatre produits.	$B = 2x^2 + 8x - 3x - 12$
Je réduis les termes semblables $8x$ et $-3x$.	$B = 2x^2 + 5x - 12$

ATTENTION !

Devant une parenthèse précédée d'un signe « $-$ », **tous** les signes changent :

$$-(x + 6) = -x - 6 \text{ (et non } -x + 6).$$

$$\text{Exemple : } 2(x + 8) - (x + 6) = 2x + 16 - x - 6 = x + 10.$$

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Développe et réduis : $(x + 3)(x + 2)$.

Exercice 6. Développe et réduis : $5(x - 1) + 3(x + 1)$.

LEÇON 4 : Factoriser par un facteur commun

Activité de découverte

Aminata prépare des sachets pour le marché de Saponé. Elle remplit 4 sachets avec x mangues chacun, et 4 autres sachets avec y mangues chacun.

1. Écris le nombre total de fruits : $4x + 4y$.
2. Combien de sachets utilise-t-elle de chaque type ? Quel nombre revient dans les deux termes ?
3. Peux-tu écrire ce total sous la forme : $4 \times$ (quelque chose) ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Factoriser.

Factoriser, c'est transformer une **somme** en un **produit** : c'est l'opération **inverse** du développement.

On cherche un **facteur commun** à tous les termes, puis on le met en évidence devant une parenthèse :

$$ka + kb = k(a + b).$$

Exemple : $4x + 4y = 4(x + y)$.

Le facteur commun peut être un nombre, une lettre, ou les deux :

$$15x^2 - 3x = 3x(5x - 1).$$

MÉTHODE : FACTORISER PAR UN FACTEUR COMMUN

Étape 1 : Cherche ce qui est commun à tous les termes (un nombre, une lettre, ou les deux).

Étape 2 : Écris ce facteur commun devant une parenthèse.

Étape 3 : Dans la parenthèse, écris ce qui reste de chaque terme après division par le facteur commun.

Étape 4 : Vérifie en développant : tu dois retrouver l'expression de départ.

Exemple résolu

Factorise : $C = 15x^2 - 3x$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Je cherche le facteur commun. 15 et 3 ont 3 en commun ; x^2 et x ont x en commun.	Facteur commun : $3x$
Je mets $3x$ devant la parenthèse.	$C = 3x(\dots)$
$15x^2 \div 3x = 5x$; $-3x \div 3x = -1$.	$C = 3x(5x - 1)$
Vérification : $3x \times 5x - 3x \times 1 = 15x^2 - 3x$. ✓	C'est correct.

ATTENTION !

N'oublie pas le **1**. Quand un terme est tout entier le facteur commun, il reste 1, pas 0 :

$$7x + 7 = 7(x + 1), \text{ et non } 7(x + 0).$$

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Factorise : $6a + 6b$.

Exercice 8. Factorise : $8x^2 - 4x$.

LEÇON 5 : Les produits remarquables

Activité de découverte

Un terrain carré de Koudougou a pour côté $(x + 2)$ mètres.

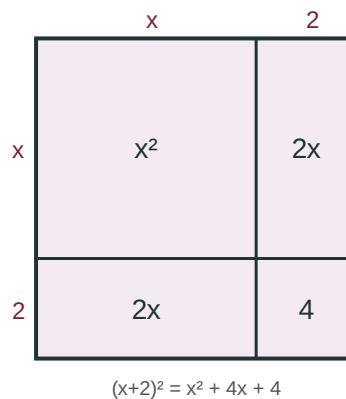


Figure 3 : L'aire d'un carré : $(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$.

1. Recopie le carré et partage-le en quatre zones comme sur la figure.
2. Calcule l'aire de chaque zone.
3. Additionne les quatre aires et réduis. Compare avec $(x + 2)^2 = (x + 2)(x + 2)$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Les trois identités remarquables.

Ce sont trois égalités vraies pour **tous** les nombres a et b :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Le terme **2ab** s'appelle le **double produit**.

On les lit dans les deux sens : de gauche à droite pour **développer**, de droite à gauche pour **factoriser**.

Exemples : $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$; $x^2 - 25 = (x + 5)(x - 5)$.

« Remarquable » : ces produits reviennent si souvent qu'il vaut la peine de les remarquer et de les apprendre par cœur.

MÉTHODE : DÉVELOPPER AVEC UNE IDENTITÉ

Étape 1 : Repère la forme : un carré $(a + b)^2$ ou $(a - b)^2$, ou un produit $(a + b)(a - b)$.

Étape 2 : Identifie a et b .

Étape 3 : Applique la formule correspondante.

Étape 4 : Pour un carré, **n'oublie pas le double produit 2ab**.

Exemple résolu

Développe : **a)** $(x + 5)^2$; **b)** $(2x + 1)(2x - 1)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
a) C'est $(a + b)^2$ avec $a = x$ et $b = 5$.	$(x + 5)^2 = x^2 + 2 \times x \times 5 + 5^2$
Je calcule le double produit et le carré de 5.	$= x^2 + 10x + 25$
b) C'est $(a + b)(a - b)$ avec $a = 2x$ et $b = 1$.	$(2x + 1)(2x - 1) = (2x)^2 - 1^2$
Je calcule $(2x)^2$ et 1^2 .	$= 4x^2 - 1$

ATTENTION !

L'erreur la plus fréquente du calcul littéral :

$(a + b)^2$ **n'est pas** $a^2 + b^2$.

Il manque le **double produit** : $(a + b)^2 = a^2 + \mathbf{2ab} + b^2$.

Exemple : $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$, et non $x^2 + 9$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 9. Développe : $(x - 3)^2$.

Exercice 10. Factorise : $x^2 - 16$.

JE RAISONNE

Énoncé. Calcule 5×103 sans poser l'opération.

Ce que je sais : $103 = 100 + 3$.

La règle que j'utilise : la distributivité : $k(a + b) = ka + kb$.

Ce que j'en conclus : $5 \times 103 = 5 \times (100 + 3) = 500 + 15 = 515$.

Rédaction type : « On écrit $103 = 100 + 3$. Or $k(a + b) = ka + kb$. Donc $5 \times 103 = 500 + 15 = 515$. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds seul, puis vérifie avec les corrigés en fin de chapitre. Compte tes bonnes réponses.

Exercice 1. Le coefficient de $-7x^2$ est ... et son degré est ...

Exercice 2. Vrai ou faux : 4 est un monôme de degré 0.

Exercice 3. Les monômes $3x$ et $3x^2$ sont-ils semblables ? Justifie.

Exercice 4. Réduis : $6a - 2a + a$.

Exercice 5. Développer, c'est transformer un ... en une ...

Exercice 6. Développe : $4(x + 3)$.

Exercice 7. Développe et réduis : $(x + 1)(x + 5)$.

Exercice 8. Factoriser, c'est transformer une ... en un ...

Exercice 9. Factorise : $5x + 5y$.

Exercice 10. Complète l'identité : $(a + b)^2 = a^2 + \dots + b^2$.

Exercice 11. Vrai ou faux : $(x + 4)^2 = x^2 + 16$.

Exercice 12. Factorise : $x^2 - 9$.

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Monômes et polynômes

Exercice 1. ★ Parmi ces expressions, lesquelles sont des monômes ? $3x$; $x + 2$; $-7y^2$; $2a - 5$.

Exercice 2. ★ Donne le coefficient et le degré de chacun : a) $4x^2$; b) $-x^3$; c) 9.

Exercice 3. ★ Donne le coefficient et le degré de $-5x$.

Exercice 4. ★ L'expression $2x^2 + 3x - 1$ est-elle un polynôme ? Combien a-t-elle de termes ?

Exercice 5. ★ Pour chacune, dis si c'est une somme ou un produit : $A = 5x - 9$; $D = (p + 1)(p - 4)$; $G = 3m + 7a$; $P = 4t^2 - 9$.

Exercice 6. ★ Indique les termes du polynôme $7x^3 - 2x + 4$.

Leçon 2 : Somme de monômes semblables

Exercice 7. ★ Réduis : $A = a + 2a - a + 3a$.

Exercice 8. ★ Réduis : $H = x + 7x - 4x + 2x$.

Exercice 9. ★ Réduis : $E = 2x - 0,5x + 3,3x$.

Exercice 10. ★ Réduis : $D = 5a^2 + 6a^2 + 7a^2 - 2$.

Exercice 11. ★★ Réduis : $C = xy - 7 + 3xy - 2xy + 3$.

Exercice 12. ★★ Réduis : $F = -2a + 3b + 5a - 1,2b$.

Exercice 13. ★★ Réduis : $G = 2ab + a^2 + 5ab + 3a^2$.

Exercice 14. ★★ Réduis : $B = a + b - 2a + 3b$.

Leçon 3 : Développer, réduire et ordonner

Exercice 15. ★ Développe et réduis : $(x + 3)(x + 2)$.

Exercice 16. ★ Développe et réduis : $(x - 4)(x - 7)$.

Exercice 17. ★ Développe et réduis : $(2x - 5)(x + 1)$.

Exercice 18. ★ Développe et réduis : $(x + 3)(x - 5)$.

Exercice 19. ★★ Développe et réduis : $D = 2(x + 8) - (x + 6)$.

Exercice 20. ★★ Développe et réduis : $E = 5(x - 1) + 3(x + 1)$.

Exercice 21. ★★ Développe et réduis : $F = x - 4(x - 3) + 3(x - 2)$.

Exercice 22. ★★ Développe et réduis : $A = x(x + 5) + x(x - 3)$.

Exercice 23. ★★ Développe et réduis : $(x - 1)(2x - 5)$.

Exercice 24. ★★ Réduis et ordonne selon les puissances décroissantes :

$$f(x) = 8x^2 - 2x^2 + x^3 + 7x^2 - x - 17.$$

Exercice 25. ★★ Développe : $2ab(-4a + 3b)$.

Exercice 26. ★★ Développe et réduis : $(3x + 1)(x - 6) - 3(x - 6)$.

Leçon 4 : Factoriser par un facteur commun

Exercice 27. ★ Factorise : $3x + 3y$.

Exercice 28. ★ Factorise : $5y - 5t$.

Exercice 29. ★ Factorise : $12x + 3y$.

Exercice 30. ★ Factorise : $7x - 7y$.

Exercice 31. ★ Factorise : $5a + 5b - 5c$.

Exercice 32. ★ Factorise : $16x - 4y$.

Exercice 33. ★★ Factorise : $xy + 3x$.

Exercice 34. ★★ Factorise : $ab + 2a$.

Exercice 35. ★★ Factorise : $5ax + 10x$.

Exercice 36. ★★ Factorise : $14t + 35t^2$.

Leçon 5 : Les produits remarquables

Exercice 37. ★ Développe : $(x + 1)^2$.

Exercice 38. ★ Développe : $(y - 1)^2$.

Exercice 39. ★ Développe : $(t + 3)^2$.

Exercice 40. ★ Développe : $(4 - p)^2$.

Exercice 41. ★ Développe : $(x + 2)(x - 2)$.

Exercice 42. ★ Développe : $(y + 3)(y - 3)$.

Exercice 43. ★★ Développe : $(2x + 1)^2$.

Exercice 44. ★★ Développe : $(3y - 1)^2$.

Exercice 45. ★★ Développe : $(2t - 4)(2t + 4)$.

Exercice 46. ★★ Factorise : $x^2 - 9$.

Exercice 47. ★★ Factorise : $x^2 - 1$.

Exercice 48. ★★ Complète pour obtenir un carré parfait : a) $x^2 + 2xy + \dots$; b) $y^2 + 6y + \dots$

J'APPROFONDIS

Exercice 1. (Maths et vie quotidienne (Orodara)). ★★ Pour la Tabaski, Fatou coud des habits. Elle utilise $(3x + 2)$ mètres de tissu par habit d'homme et $(2x - 1)$ mètres par habit de femme. Elle habille 5 hommes et 3 femmes. Exprime, développe et réduis la longueur totale de tissu en fonction de x .

Exercice 2. (Maths et vie quotidienne (Manga)). ★★ Un maraîcher cultive sur une parcelle rectangulaire de $(x + 7)$ mètres sur $(x + 4)$ mètres. a) Exprime le périmètre. b) Exprime l'aire (développée et réduite). c) Si $x = 10$ m, calcule le coût du grillage du tour, à 500 FCFA le mètre.

Exercice 3. (Maths et vie quotidienne (Ouagadougou)). ★★ Au marché, Amidou vend $(2x + 5)$ mangues à 50 FCFA et $(3x - 2)$ oranges à 25 FCFA. a) Exprime sa recette totale en fonction de x . b) Développe et réduis. c) Calcule la recette pour $x = 10$.

Exercice 4. (Maths et vie quotidienne (Kaya)). ★★ Un artisan fabrique un cadre carré : le côté extérieur mesure $(x + 2)$ cm, et le cadre a 1 cm d'épaisseur. a) Exprime l'aire extérieure. b) Exprime l'aire intérieure (côté x). c) Déduis l'aire du matériau utilisé.

Exercice 5. ★★ Développe, réduis et ordonne : $(x + 3)^2 - (x - 5)^2$.

Exercice 6. ★★ Développe, réduis et ordonne : $(2x - 3)^2 - (x + 1)(x - 4)$.

Exercice 7. ★★ Factorise en regroupant les termes deux par deux : $ac + 2a - bc - 2b$.

Exercice 8. ★★ Factorise en regroupant : $pq + 7p - 5q - 35$.

Exercice 9. ★★ Complète pour obtenir un carré parfait : a) $4a^2 + 12ab + \dots$; b) $9a^2 + 6a + \dots$

Exercice 10. (J'écris et j'explique (Banfora)). ★★★ Armelle affirme : « Pour $a = 2$, l'aire du grand carré de côté $(a + 2)$ est égale à la somme de l'aire du carré de côté a et du rectangle de dimensions 4 et $(a + 1)$. » a) As-tu raison de la croire pour $a = 2$? b) Sa remarque est-elle vraie pour toute valeur de a ? Explique en quelques phrases.

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Un maçon doit carrelé une cour carrée de côté $(x + 4)$ mètres. Je dois exprimer son aire, c'est-à-dire développer $(x + 4)^2$.

Première tentative. J'élève chaque terme au carré : $(x + 4)^2 = x^2 + 4^2 = x^2 + 16$. C'est simple et symétrique, j'y crois. Mais je teste avec une valeur facile, $x = 1$: d'un côté $(1 + 4)^2 = 5^2 = 25$; de l'autre $1^2 + 16 = 17$. Ça bloque : 25 n'est pas 17. Ma formule perd $8m^2$ de carrelage !

La relance. Je reviens à la définition du carré : $(x + 4)^2 = (x + 4)(x + 4)$. Je développe avec la double distributivité : $x \times x + x \times 4 + 4 \times x + 4 \times 4 = x^2 + 4x + 4x + 16 = x^2 + 8x + 16$. Le terme $8x$ que j'avais oublié, c'est le **double produit** : sur la figure du maçon, ce sont les deux rectangles de x par 4 qui bordent le carré central. Nouveau test avec $x = 1$: $1 + 8 + 16 = 25$ ✓.

Le réflexe qui sauve. Après chaque développement, je remplace x par une valeur simple (1 ou 2) dans l'expression de départ et dans mon résultat : si les deux nombres diffèrent, mon développement est faux. Ce test m'a coûté dix secondes et m'a évité une formule fausse.

Ce que je retiens : le carré d'une somme n'est pas la somme des carrés — il y a toujours le double produit ; et tester avec une valeur numérique est le contrôle le plus rentable du calcul littéral.

Exercice 11. (J'écris et j'explique) ★★★ Un élève écrit : $(x + 4)^2 = x^2 + 16$. Explique son erreur, donne le bon résultat, et propose une phrase pour ne plus se tromper.

Exercice 12. (Bobo-Dioulasso) ★★★ Sur une dalle carrée de côté $(x + 3)$, un carrelier laisse au centre un carré vide de côté x . Exprime l'aire de la partie carrelée (autour du trou), puis factorise-la.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ **Le secret du calcul mental de la vendeuse.** Au marché de Koudougou, une vendeuse calcule de tête, en une seconde : « 9×11 ? 99 ! », « 19×21 ? 399 ! », « 49×51 ? 2 499 ! ».

Explore : vérifie ses trois calculs, puis compare chaque produit au carré du nombre « du milieu » (10, 20, 50). Essaie d'autres produits du même genre : 29×31 , 99×101 ... **Conjecture** : que vaut toujours le produit de deux nombres qui encadrent un nombre n (c'est-à-dire $(n - 1) \times (n + 1)$) ? **Démontre** ta formule en développant, puis utilise-la pour calculer $999 \times 1\,001$ de tête. Toute démarche argumentée compte. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : $(n - 1)(n + 1)$ est un produit remarquable de la leçon 5.)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, et termine par une conclusion claire pour la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : Le champ d'anacarde de Léo.

À Léo, Boureima possède un champ rectangulaire d'anacardiers. Il mesure $(x + 6)$ mètres de long et $(x + 3)$ mètres de large. Il récolte 800 kg de noix par an et vend le kilo 400 FCFA. Il veut connaître l'aire de son champ en fonction de x .

Exprime l'aire du champ en fonction de x , développe le produit, réduis l'expression obtenue, puis contrôle le résultat pour une valeur simple de x ; conclus en donnant à Boureima l'aire sous sa forme la plus simple et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 2 : Les sacs de Diébougou.

À Diébougou, une coopérative prépare des sacs pour le marché : 7 sacs contiennent chacun x kg de noix de cajou, et 7 autres sacs contiennent chacun y kg. La coopérative compte 30 membres et le camion part à 6 h.

Pour départager les charges, écris la masse totale des sacs en fonction de x et y , repère le facteur commun, factorise l'expression, puis interprète le facteur trouvé ; conclus en expliquant à la coopérative comment la forme factorisée fait apparaître le nombre de sacs, en écartant les données inutiles.

Situation d'intégration 3 : La cour carrée de Dano.

À Dano, Wendlassida agrandit sa cour carrée. Le nouveau côté mesure $(x + 4)$ mètres. Sa famille compte 9 personnes et la clôture est en banco. Il veut prévoir la surface à balayer chaque matin.

Aide Wendlassida à exprimer l'aire de sa cour avec une identité remarquable, à développer le carré sans oublier le double produit, à réduire l'expression, puis à contrôler son calcul pour $x = 2$; conclus en lui donnant l'aire développée et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 4 : L'atelier de Tenkodigo.

À Tenkodigo, un menuisier empile des planches. Il a x planches le matin, puis en reçoit $7x$, puis en vend $4x$ dans la journée, et en ajoute $2x$ le soir. Son atelier ouvre à 7 h et il emploie 3 apprentis.

Le menuisier te confie ses comptes de planches : écris l'expression du nombre de planches au fil de la journée, regroupe les termes semblables, réduis l'expression, puis vérifie le résultat pour $x = 10$; conclus en lui indiquant ce qui reste en fonction de x et en écartant les données inutiles.

Situation d'intégration 5 : La bordure de Garango.

À Garango, une potière décore une plaque carrée de côté $(x + 5)$ cm, dans laquelle est creusé un carré vide de côté 5 cm. Le marché a lieu le jeudi et la plaque pèse 2 kg. Elle veut connaître l'aire de la partie décorée (autour du trou).

Aide la potière à exprimer l'aire décorée comme une différence de deux carrés, à reconnaître l'identité $(a - b)(a + b)$, à factoriser l'expression, puis à vérifier en développant ; conclus en lui donnant l'aire factorisée et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 6 : La recette de Bittou.

À Bittou, au marché frontalier, Téné vend $(2x + 3)$ sachets d'arachides à 100 FCFA pièce et $(x + 4)$ sachets de sésame à 200 FCFA pièce. Le marché ferme à 18 h et elle vient de Tenkodogo.

Que doit encaisser Téné ? Écris sa recette totale en fonction de x , développe chaque produit, réduis la somme obtenue, puis calcule la recette pour $x = 10$; conclus en lui donnant l'expression réduite de sa recette, en écartant les données inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$(a + b)^2 = a^2 + b^2$	Il manque le double produit : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.
$3x(2x - 5) = 6x - 15x$	Multiplie AUSSI les x : $6x^2 - 15x$.
$x^2 - 25$ ne se factorise pas	Différence de deux carrés : $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Monôme / polynôme** : un seul terme / une somme de monômes (Leçon 1).
- **Coefficient et degré** d'un monôme (Leçon 1).
- **Monômes semblables** : même partie en lettres ; on les **réduit** (Leçon 2).
- **Développer** : produit $\rightarrow$ somme (Leçon 3). **Factoriser** : somme $\rightarrow$ produit (Leçon 4).
- **Identités remarquables** : $(a + b)^2$, $(a - b)^2$, $(a + b)(a - b)$ (Leçon 5).
- **Double produit** : le terme $2ab$ (Leçon 5).

L'essentiel à retenir

- On additionne seulement des monômes **semblables** : $3x + 5x = 8x$, mais $2x^2 + 3x$ ne se réduit pas.
- **Développer** : $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$; on réduit puis on ordonne.

- **Factoriser** : $ka + kb = k(a + b)$; on cherche le **facteur commun**.
- **Les trois identités** : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$;
 $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.
- **Ne jamais oublier le double produit** : $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Distributivité. $k(a + b) = ka + kb$; double : $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$.

Identités remarquables. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$;
 $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

Développer. Transforme un produit en somme ; réduis ensuite.

Factoriser. Cherche le facteur commun, sinon une identité remarquable (surtout $a^2 - b^2$).

Vérifier. Teste avec $x = 1$ ou $x = 2$ des deux côtés.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Prérequis 1. $4 \times 5 = 20$; et $12 + 8 = 20$. ✓ **Prérequis 2.** $3x + 15$. **Prérequis 3.** $2 + 12 = 14$. **Prérequis 4.** 15 et -14 . **Prérequis 5.** x^2 et x^3 .

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. Coefficient -6 , degré 2. **Ex. 2.** Monômes : $3x$ et $-5y^2$. **Ex. 3.** 9a. **Ex. 4.** $2x^2 + 3x$. **Ex. 5.** $x^2 + 5x + 6$. **Ex. 6.** $8x - 2$. **Ex. 7.** $6(a + b)$. **Ex. 8.** $4x(2x - 1)$. **Ex. 9.** $x^2 - 6x + 9$. **Ex. 10.** $(x + 4)(x - 4)$.

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. -7 ; 2. **Ex. 2.** Vrai. **Ex. 3.** Non : les exposants diffèrent (x et x^2). **Ex. 4.** 5a. **Ex. 5.** un produit ; une somme. **Ex. 6.** $4x + 12$. **Ex. 7.** $x^2 + 6x + 5$. **Ex. 8.** une somme ; un produit. **Ex. 9.** $5(x + y)$. **Ex. 10.** 2ab. **Ex. 11.** Faux : $(x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16$. **Ex. 12.** $(x + 3)(x - 3)$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. Monômes : $3x$ et $-7y^2$.

Ex. 3. Coefficient -5 , degré 1.

Ex. 5. A : somme ; D : produit ; G : somme ; P : somme.

Ex. 7. $A = 5a$.

Ex. 9. $E = 4,8x$.

Ex. 11. $C = 2xy - 4$.

Ex. 13. $G = 4a^2 + 7ab$.

Ex. 15. $x^2 + 5x + 6$.

Ex. 17. $2x^2 - 3x - 5$.

Ex. 19. $D = x + 10$.

Ex. 21. $F = 6$ (les termes en x s'annulent : $x - 4x + 3x = 0$).

Ex. 23. $2x^2 - 7x + 5$.

Ex. 25. $-8a^2b + 6ab^2$.

Ex. 27. $3(x + y)$.

Ex. 29. $3(4x + y)$.

Ex. 31. $5(a + b - c)$.

Ex. 33. $x(y + 3)$.

Ex. 35. $5x(a + 2)$.

Ex. 37. $x^2 + 2x + 1$.

Ex. 39. $t^2 + 6t + 9$.

Ex. 41. $x^2 - 4$.

Ex. 43. $4x^2 + 4x + 1$.

Ex. 45. $4t^2 - 16$.

Ex. 47. $(x + 1)(x - 1)$.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 1. Total = $5(3x + 2) + 3(2x - 1) = 15x + 10 + 6x - 3 = 21x + 7$ mètres.

Ex. 2. a) $P = 2[(x + 7) + (x + 4)] = 4x + 22$. b) Aire = $x^2 + 11x + 28$. c) $x = 10 : P = 62$ m, coût = $62 \times 500 = 31\,000$ FCFA.

Ex. 3. a) $50(2x + 5) + 25(3x - 2)$. b) $= 100x + 250 + 75x - 50 = 175x + 200$. c) $x = 10 : 1\,950$ FCFA.

Ex. 4. a) $(x + 2)^2$. b) Côté intérieur = x , aire = x^2 . c) Matériau = $(x + 2)^2 - x^2 = 4x + 4 = 4(x + 1)$ cm².

Ex. 5. $(x + 3)^2 - (x - 5)^2 = (x^2 + 6x + 9) - (x^2 - 10x + 25) = 16x - 16$.

Ex. 6. $(4x^2 - 12x + 9) - (x^2 - 3x - 4) = 3x^2 - 9x + 13$.

Ex. 7. $a(c + 2) - b(c + 2) = (c + 2)(a - b)$.

Ex. 8. $p(q + 7) - 5(q + 7) = (q + 7)(p - 5)$.

Ex. 9. a) $4a^2 + 12ab + 9b^2 = (2a + 3b)^2$. b) $9a^2 + 6a + 1 = (3a + 1)^2$.

Ex. 10. a) Oui : grand carré $4^2 = 16$; carré $2^2 = 4$; rectangle $4 \times 3 = 12$; $4 + 12 = 16$. ✓ b) Vrai pour tout a : $(a + 2)^2 = a^2 + 4a + 4$ et $a^2 + 4(a + 1) = a^2 + 4a + 4$.

Ex. 11. Erreur : oubli du double produit. $(x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16$. Phrase utile : « le carré d'une somme a trois termes ».

Ex. 12. Aire = $(x + 3)^2 - x^2 = 6x + 9 = 3(2x + 3)$.

Problème ouvert. Vérifications :

$9 \times 11 = 99 = 100 - 1 = 10^2 - 1$; $19 \times 21 = 399 = 20^2 - 1$; $49 \times 51 = 2\,499 = 50^2 - 1$; de même $29 \times 31 = 899 = 30^2 - 1$ et $99 \times 101 = 9\,999 = 100^2 - 1$. **Conjecture** : le produit de deux nombres qui encadrent n vaut toujours $n^2 - 1$. **Démonstration** : $(n - 1)(n + 1) = n^2 + n - n - 1 = n^2 - 1$ (c'est le produit remarquable $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ avec $a = n$ et $b = 1$). Le secret de la vendeuse : remplacer un produit difficile par un carré facile, moins 1. Application : $999 \times 1\,001 = 1\,000^2 - 1 = 1\,000\,000 - 1 = 999\,999$. *Critères de réussite* : vérifications numériques exactes ; conjecture « $n^2 - 1$ » clairement formulée ; démonstration par développement (ou par le produit remarquable) ; application correcte à $999 \times 1\,001$.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Léo). Données inutiles : 800 kg, 400 FCFA. Aire = $(x + 6)(x + 3) = x^2 + 3x + 6x + 18 = x^2 + 9x + 18$ m². **Compétence** : développer un produit.

Situation 2 (Diébougou). Données inutiles : 30 membres, 6 h. Masse = $7x + 7y = 7(x + y)$ kg : on retrouve les 7 sacs de chaque type. **Compétence** : factoriser par un facteur commun.

Situation 3 (Dano). Données inutiles : 9 personnes, banco. Aire = $(x + 4)^2 = x^2 + 2 \times x \times 4 + 4^2 = x^2 + 8x + 16 \text{ m}^2$. **Compétence** : identité $(a + b)^2$.

Situation 4 (Tenkodogo). Données inutiles : 7 h, 3 apprentis. Restant = $x + 7x - 4x + 2x = 6x$ planches. **Compétence** : réduire des monômes semblables.

Situation 5 (Garango). Données inutiles : jeudi, 2 kg. Aire = $(x + 5)^2 - 5^2 = (x + 5 + 5)(x + 5 - 5) = x(x + 10) \text{ cm}^2$ (différence de deux carrés). **Compétence** : factoriser avec $a^2 - b^2$.

Situation 6 (Bittou). Données inutiles : 18 h, Tenkodogo. Recette = $100(2x + 3) + 200(x + 4) = 200x + 300 + 200x + 800 = 400x + 1\,100 \text{ FCFA}$. **Compétence** : développer et réduire.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : traduire une situation par une expression littérale, puis développer, réduire ou factoriser pour répondre. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Repère les données utiles ; (2) écarte les données parasites (masse, prix, horaires, nombre de personnes...) ; (3) écrit correctement l'expression de départ (aire, masse, recette...) ; (4) choisit la bonne opération : développer, réduire ou factoriser ; (5) reconnaît, le cas échéant, l'identité remarquable ou le facteur commun ; (6) annonce la forme de réponse attendue.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Applique la distributivité ou l'identité adaptée ; (2) n'oublie pas le double produit dans un carré ; (3) respecte les signes ; (4) regroupe et réduit les termes semblables ; (5) ordonne le polynôme ; (6) factorise complètement quand c'est demandé ; (7) mène le contrôle numérique (valeur de x) sans erreur.
C3 : Cohérence	(1) Le résultat est réduit et ordonné ; (2) la forme (développée ou factorisée) correspond à la demande ; (3) l'unité est présente quand il y a lieu (m^2 , FCFA) ; (4) la vérification confirme le résultat ; (5) la conclusion répond à la personne ; (6) aucune donnée parasite n'a servi au calcul.
CP : Perfectionnement	Étapes présentées clairement ; écriture mathématique soignée ; orthographe et grammaire correctes ; concision de la rédaction.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$ (critère maîtrisé si $\geq \frac{2}{3}$ des indicateurs). Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis si les deux autres sont maîtrisés. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.